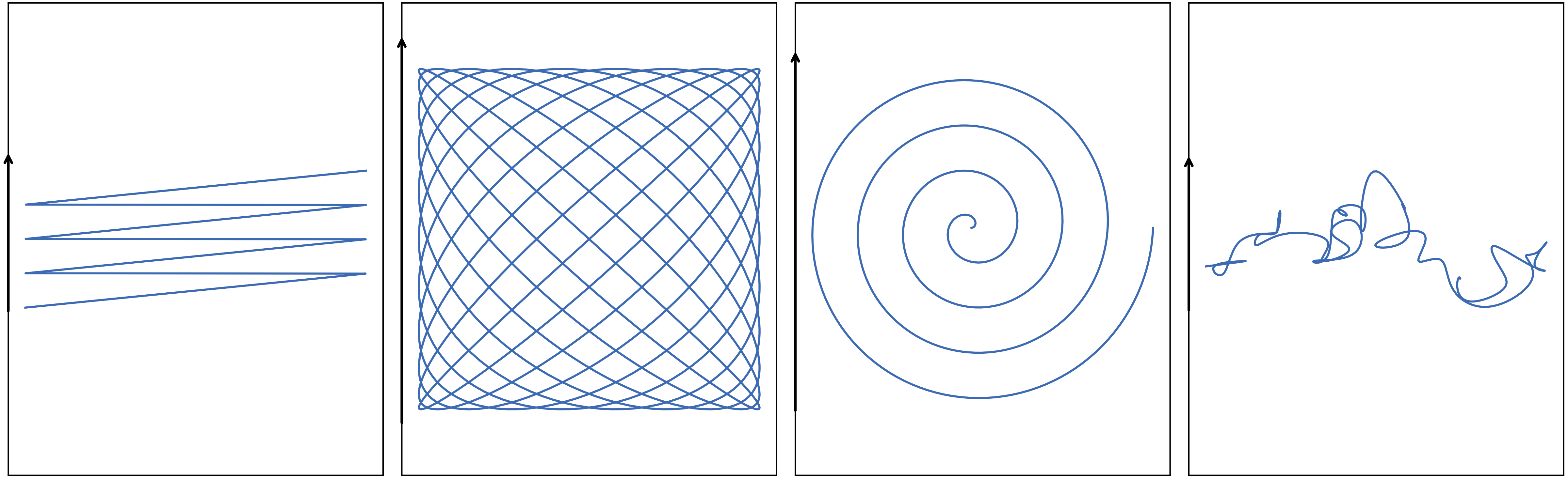

	(a) 栅格扫描（Raster Scan）	(b) 李萨如扫描（Lissajous Scan）	(c) 螺旋扫描（Spiral Scan）	(d) 随机扫描（Random/Vector Scan）
电压-位置公式	$V_x = A_x \cdot \mathrm{sawtooth}(t/T_{line})$ $V_y = A_y \cdot \mathrm{sawtooth}(t/T_{frame})$	$V_x = A_x \sin(2\pi \cdot f_x \cdot t + \phi_x)$ $V_y = A_y \sin(2\pi \cdot f_y \cdot t + \phi_y)$	$V_x = A \cdot t \cdot \cos(2\pi \cdot f_s \cdot t)$ $V_y = A \cdot t \cdot \sin(2\pi \cdot f_s \cdot t)$	$V_x = V_x(t)$ （Target ROI） $V_y = V_y(t)$ （Target ROI）
帧率限制因素	$T_{frame} = N_{line} \cdot T_{line}$	$T_{frame} = \mathrm{LCM}(1/f_x, 1/f_y)$	$T_{frame} = N_{ring}/f_s$	$T_{frame} = N_{point} \cdot T_{response}$
典型应用场景	常规 FLIM/共聚焦成像 （三路同步 FIFO 采集的最优解）	超高帧率成像 （如：活体血流动态、快速钙信号）	荧光相关光谱（FCS） 中心区域高频采样追踪	光遗传学刺激 / 神经元靶向漂白 （最大化跳过无效暗区）